

설문 문항 통합 정리 — Fluency · STS · TOAST

세 논문의 설문 문항을 서지정보, 설문 구성, 영어 원문, 응답·채점 순서로 정리했다. Fluency는 논문의 실제 실험에서 사용한 8문항, STS와 TOAST는 최종 제안한 15문항과 9문항을 수록한다. 각 설문은 독립적으로 실시·채점한다.

인용수는 기존 문서에 기록된 **2026-09-13 조회값**을 옮겼으며 이번 정리에서 재조회하지 않았다.

R 표기와 역채점의 의미

R은 reverse-scored(역채점) 문항이라는 뜻이다. 부정적으로 표현된 문항은 동의할수록 평가가 나빠지므로, 점수를 뒤집어 다른 문항과 같은 방향으로 맞춘 뒤 합계나 평균을 계산한다. 응답자는 문장에 대한 자신의 동의 정도를 그대로 선택하고, 분석하는 사람이 채점할 때 변환한다.

예를 들어 STS의 “The statistical model is incompetent.”는 “이 통계 모델은 무능하다”는 뜻이다. 이 문장에 강하게 동의한 5점을 그대로 더하면 무능하다는 평가가 성능 점수를 높이게 된다. 따라서 5점을 1점으로 바꾼다.

응답 척도	역채점 공식	점수 변환
1–5점	역채점 값 = 6 – 원래 응답	1↔5, 2↔4, 3은 그대로
1–7점	역채점 값 = 8 – 원래 응답	1↔7, 2↔6, 3↔5, 4는 그대로

R은 문항 삭제 표시가 아니고, 영어 문장을 반대로 고쳐 쓰라는 뜻도 아니다. 원래 문장을 그대로 제시하고 점수만 변환한다. 이미 역채점한 데이터에는 다시 적용하지 않는다.

1. Fluency

서지정보

항목	내용
저자	Guy Hoffman
출판사	IEEE
학술지	IEEE Transactions on Human-Machine Systems
출판연도 / 권·호 / 페이지	2019 / 49(3) / 209–218
온라인 출판일 / 호 발행월	2019-04-01 / 2019-06
DOI	10.1109/THMS.2019.2904558
논문 유형	학술지 논문: 측정 지표 정리, 분석 모델, 시뮬레이션 및 사용자 연구
저자 소속 — 출판 당시	Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering, Cornell University
인용수 — 출처별 표시값	360회 — Scinapse ; 309회 — Rankless / OpenAlex 기반

항목	내용
인용수 조회일	2026-09-13. 웹에서 조회된 페이지의 표시값으로, 집계 범위·갱신 시점이 달라 실시간 총인용수나 Google Scholar 인용수와 같지 않음
검토 원문	로컬 PDF , 총 10쪽

논문: Evaluating Fluency in Human–Robot Collaboration

설문 구성 및 응답

사람과 로봇의 협업 흐름과 로봇의 기여도·특성 등을 평가한다. 온라인 실험에서 참가자는 협업 시뮬레이션 영상을 보고 다음 8문항에 응답했다.

- **문항 위치:** Table I, 논문 p. 215 / PDF 7쪽.
- **응답:** 7-point Likert scale — “strongly disagree”부터 “strongly agree”.
- **평가 관점:** 영상을 본 관찰자.
- **표기:** S1–S8은 정리를 위한 번호이며, 문구와 R 표기는 원문을 유지했다.

영어 원문 — 실험 사용 8문항 전체

ID	English indicator — verbatim	Table I의 표기
S1	The human-robot team worked fluently together	
S2	The human was the most important member of the team	
S3	The robot was intelligent (R)	R
S4	The robot was trustworthy	
S5	The robot was uncooperative (R)	R
S6	The robot contributed to the fluency of the collaboration	
S7	The robot was committed to the success of the team	
S8	The robot had an important contribution to the success of the team	

채점

논문은 8문항 composite을 사용한다. 세부 합산·평균 공식은 명시하지 않는다. 본 실험의 Cronbach’s α 는 .74이며, S2를 제외하면 .84로 높아진다고 보고한다.

Fluency에서 R을 읽는 방법:

- **S5 — “The robot was uncooperative (R)”:** “로봇은 비협조적이었다”는 부정문이다. 7점으로 강하게 동의했다면 협조성은 낮게 평가한 것이므로, 1–7 코딩에서는 $8 - 7 = 1$ 로 바꾼다. 1점으로 강하게 반대했다면 $8 - 1 = 7$ 이 된다.
- **S3 — “The robot was intelligent (R)”:** “로봇은 지능적이었다”는 긍정문인데 Table I에는 R이 붙어 있다. 그대로 뒤집으면 지능적이라고 평가할수록 점수가 낮아진다. 같은 논문의 Fig. 1에서는 이 문장에 R이 없어 원문 표기가 일치하지 않는다. 이 문서의 R은 원표를 옮긴 것이며, S3를 확정적으로 역채점하라는 지시가 아니다. 저자의 실제 설문·채점 코드가 확인되기 전에는 이 8문항의 총점을 확정된 규칙으로 계산하기 어렵다.

즉 S5의 부정문은 역채점의 의미가 분명하지만, S3는 출판된 표 자체에 확인이 필요한 부분이 있다.

2. STS — System Trustworthiness Scale

서지정보

항목	내용
저자	Gene M. Alarcon, August Capiola, Michael A. Lee, Sasha Willis, Izz Aldin Hamdan, Sarah A. Jessup, Krista N. Harris
출판사 / 학술지	SAGE / Human Factors
학회	Human Factors and Ergonomics Society
연도 / 권·호 / 페이지	2024 / 66(7) / 1893–1913
온라인 최초 출판	2023-07-17
DOI	10.1177/00187208231189000
인용수	OpenAlex 표시값 15회; ResearchGate 표시값 20회
인용수 조회일	2026-09-13. 웹 검색에서 조회된 표시값으로 집계·갱신 시점이 다르며, Google Scholar나 실시간 총인용수와 같지 않음
검토 원문	SAGE 웹 본문 , 출판사 PDF의 웹 추출 본문

논문: Development and Validation of the System Trustworthiness Scale

설문 구성 및 응답

시스템의 성능, 설계 용도에 맞는 사용, 작동 과정에 대한 지각을 평가한다.

- 구성: Performance 5문항, Purpose 5문항, Process 5문항 — 총 15문항.
- 문항 위치: Table 4, 논문 p. 1906 / PDF 14쪽.
- 응답: 5-point Likert scale — **1 = Strongly Disagree, 5 = Strongly Agree**.
- 평가 대상: 아래는 Study 2의 “statistical model” 문구를 그대로 수록했다.

영어 원문 — 최종 15문항 전체

Performance

번호	English item — verbatim
1	The statistical model is effective.
2	The statistical model performs the task accurately.
3	The statistical model is reliable.

번호 English item — verbatim

4 The statistical model is incompetent. (R)

5 The statistical model performs its job well.

Purpose**번호 English item — verbatim**

6 The statistical model is programmed specifically to complete this task.

7 This statistical model executes its designer's intent.

8 The statistical model is utilized as its creators intended.

9 The statistical model is used as intended.

10 The statistical model is designed to assist users in this context.

Process**번호 English item — verbatim**

11 I understand how the statistical model is supposed to work.

12 The statistical model conveys its reasoning to users.

13 The statistical model's operation/decision making is transparent.

14 It is clear to me how the statistical model makes decisions.

15 It is clear how the statistical model completes its tasks.

채점

Q4만 역채점한다. Q4의 "incompetent"는 "무능하다"는 뜻이므로, 동의할수록 성능 평가가 낮아지는 문항이다. 1-5 응답에서 **6 - Q4**로 변환한다. 예를 들어 Q4에 5점을 답했다면 성능 합계에는 **1점**을 넣고, 2점을 답했다면 **4점**을 넣는다. 다른 14문항은 원래 응답값을 사용한다. 논문의 Practical Implications에서 설명한 구성개념별 합산 방식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 \text{Performance} &= Q1 + Q2 + Q3 + (6 - Q4) + Q5 \\
 \text{Purpose} &= Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10 \\
 \text{Process} &= Q11 + Q12 + Q13 + Q14 + Q15
 \end{aligned}$$

각 하위척도 합계는 **5-25점**이다. 근거: [원문 Table 4](#) 및 [Practical Implications](#).

3. TOAST — Trust of Automated Systems Test**서지정보**

항목	내용
저자	Heather M. Wojton, Daniel Porter, Stephanie T. Lane, Chad Bieber, Poornima Madhavan
출판사	Taylor & Francis / Routledge
학술지	The Journal of Social Psychology
출판연도	2020
권·호·페이지	160(6), 735–750
온라인 출판일	2020-04-16
DOI	10.1080/00224545.2020.1749020
인용수	83회 — 출판사 페이지의 CrossRef citations 표시값, 2026-09-13 조회. 집계·갱신 시점에 따라 달라지며 Google Scholar 인용수와는 별개
보유 PDF	TOAST.pdf — 2019년 IDA 보고서 버전. 아래 최종 문항은 보고서 Table 2와 IDA Test Science의 최종 척도 안내 에서 확인

논문: Initial validation of the trust of automated systems test (TOAST)

설문 구성 및 응답

자동화 시스템에 대한 이해와 성능 평가를 두 하위척도로 측정한다.

- 구성: System Understanding 4문항, System Performance 5문항 — 총 9문항.
- 문항 위치: 보유한 2019년 IDA 보고서 Table 2, 보고서 p. 7 / PDF 15쪽.
- 문항 번호: [IDA Test Science의 최종 척도 안내](#) 순서.
- 응답: 7-point Likert scale — **1 = Strongly Disagree, 7 = Strongly Agree.**

영어 원문 — 최종 9문항 전체

번호	하위척도	English item
1	System Understanding	I understand what the system should do.
2	System Performance	The system helps me achieve my goals.
3	System Understanding	I understand the limitations of the system.
4	System Understanding	I understand the capabilities of the system.
5	System Performance	The system performs consistently.
6	System Performance	The system performs the way it should.
7	System Performance	I feel comfortable relying on the information provided by the system.
8	System Understanding	I understand how the system executes tasks.
9	System Performance	I am rarely surprised by how the system responds.

채점

최종 **TOAST 9**문항에는 역채점 문항이 없다. 모든 응답을 그대로 사용하여 하위척도별 평균을 계산한다. Q9의 "I am rarely surprised by how the system responds."는 "시스템의 반응에 놀라는 일이 드물다", 즉 반응이 예상 가능하다는 긍정적인 의미이므로 역채점하지 않는다.

$$\begin{aligned}\text{System Understanding} &= (Q1 + Q3 + Q4 + Q8) / 4 \\ \text{System Performance} &= (Q2 + Q5 + Q6 + Q7 + Q9) / 5\end{aligned}$$

각 점수는 **1-7점**이다. 두 하위척도를 합쳐 하나의 **TOAST 총점**으로 만들지 않는다. 근거: [IDA Test Science 채점 안내](#).